

Физиология системы крови:

ОСМОТИЧЕСКОЕ ДАВЛЕНИЕ ПЛАЗМЫ КРОВИ НЕ ИЗМЕНИТСЯ ПРИ ВВЕДЕНИИ В КРОВЬ РАСТВОРА: {

~глюкозы 40%
~хлористого натрия 0,2%
~хлористого кальция 20%
=хлористого натрия 0,9%
}

В КРОВИ ЗДОРОВОГО МУЖЧИНЫ КОЛИЧЕСТВО ГЕМОГЛОБИНА СОСТАВЛЯЕТ: {

~170 - 200 г/л
~100 - 110 г/л
~90 - 100 г/л
=130-160 г/л
}

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО БЕЛКА ПЛАЗМЫ КРОВИ СОСТАВЛЯЕТ: {

~21-27%
~10-12%
~2-5%
=7-8%
}

АКТИВНАЯ РЕАКЦИЯ КРОВИ (pH) В НОРМЕ РАВНА: {

~7.0-7.5
~7.25-7.85
~7.9-8.0
=7.35-7.45
}

В КРОВИ ЗДОРОВОГО ЧЕЛОВЕКА МОНОЦИТЫ ОТ ОБЩЕГО КОЛИЧЕСТВА ЛЕЙКОЦИТОВ СОСТАВЛЯЮТ: {

~20-30%
~50-75%
~10-18%
=2-9%
}

В КРОВИ ЗДОРОВОГО ЧЕЛОВЕКА ЛИМФОЦИТЫ ОТ ОБЩЕГО

КОЛИЧЕСТВА ЛЕЙКОЦИТОВ СОСТАВЛЯЮТ: {

~0.5-1%

~60-70%

~75-85%

=18-40%

}

В 1 ЛИТРЕ КРОВИ ЗДОРОВОГО МУЖЧИНЫ СОДЕРЖИТСЯ ...

ЭРИТРОЦИТОВ: {

~8500000-8900000 x 10¹²

~3700000-5000000 x 10¹²

~4000-6000 x 10¹²

=4500000-5500000 x 10¹²

}

КОЛИЧЕСТВО ТРОМБОЦИТОВ В 1 ЛИТРЕ КРОВИ ЗДОРОВОГО
ЧЕЛОВЕКА СОСТАВЛЯЕТ: {

~140 000-150 000 x 10⁹

~100 000-120 000 x 10⁹

~90 000-100 000 x 10⁹

=180 000-320 000 x 10⁹

}

КОЛИЧЕСТВО ЛЕЙКОЦИТОВ В 1 ЛИТРЕ КРОВИ ЗДОРОВОГО
ЧЕЛОВЕКА СОСТАВЛЯЕТ: {

~10 000-12 000 x 10⁹

~2 000-3 000 x 10⁹

~20 000-25 000 x 10⁹

=4 000-9 000 x 10⁹

}

БЛАГОДАРЯ . . . ФУНКЦИИ КРОВЬ ОБЕСПЕЧИВАЕТ ВСЕ КЛЕТКИ
ОРГАНИЗМА ПИТАТЕЛЬНЫМИ ВЕЩЕСТВАМИ: {

~дыхательной

~экскреторной

~терморегуляторной

=трофической

}

БЕЛКИ ПЛАЗМЫ КРОВИ СОЗДАЮТ . . . ДАВЛЕНИЕ: {

~осмотическое

~гидростатическое
~гемодинамическое
=онкотическое
}

В МЫШЦАХ СОДЕРЖИТСЯ . . ., ВЫПОЛНЯЮЩИЙ ФУНКЦИИ, АНАЛОГИЧНЫЕ ГЕМОГЛОБИНУ: {

~карбгемоглобин
~оксигемоглобин
~дезоксигемоглобин
=миоглобин
}

НАЛИЧИЕМ В КРОВИ . . . ПОДДЕРЖИВАЕТСЯ КИСЛОТНО-ОСНОВНОЕ РАВНОВЕСИЕ: {

~осмотического давления
~форменных элементов крови
~питательных веществ
=буферных систем
}

ПРОЦЕНТНОЕ СООТНОШЕНИЕ ОТДЕЛЬНЫХ ФОРМ ЛЕЙКОЦИТОВ НАЗЫВАЕТСЯ: {

~цветным показателем крови
~гематокритным числом
~индексом Кетле
=лейкоцитарной формулой
}

ПОВЫШЕННОЕ СОДЕРЖАНИЕ ЛЕЙКОЦИТОВ В ПЕРИФЕРИЧЕСКОЙ КРОВИ НАЗЫВАЕТСЯ : {

~лейкопозом
~лейкопенией
~тромбоцитозом
=лейкоцитозом
}

ЛИМФОЦИТЫ ИГРАЮТ ВАЖНУЮ РОЛЬ В ПРОЦЕССАХ .: {

~свертывания крови
~гемолиза
~фибринолиза

=иммунитета
}

АГГЛЮТИНОГЕНЫ РАСПОЛАГАЮТСЯ В (НА):{

~плазме
~лейкоцитах
~тромбоцитах
=эритроцитах
}

В КРОВИ ЧЕЛОВЕКА, ИМЕЮЩЕГО IV ГРУППУ, НАХОДЯТСЯ АГГЛЮТИНОГЕНЫ:{

~А
~В
~0
=АВ
}

В ПРОЦЕССАХ САМОРЕГУЛЯЦИИ КОНСТАНТ ВНУТРЕННЕЙ СРЕДЫ КРОВЬ ЯВЛЯЕТСЯ . . . ЗВЕНОМ:{

~нервным
~рецепторным
~внешним
=гуморальным
}

УКАЖИТЕ ТРЕТЬЮ ФАЗУ КОАГУЛЯЦИОННОГО ГЕМОСТАЗА:{

~образование тромбина
~формирование протромбиназы
~выделение тромбопластина
=превращение фибриногена в фибрин
}

Безъядерные диски, имеющие двояковогнутую форму и обладающие способностью к деформации, называются:{

~лейкоцитами
~тромбоцитами
~эозинофилами
=эритроцитами
}

Мелкие безъядерные пластинки неправильной формы – это: {

~эритроциты

~лейкоциты

~эритробласты

=тромбоциты

}

Ядерные клетки крови, бесцветные, имеющие несколько видов, отличающиеся по строению – это ...: {

~эритроциты

~тромбоциты

~мегакарициты

=лейкоциты

}

Участвуют в свертывании крови и фибринолизе, поддерживают в спазмированном состоянии мышцы поврежденных сосудов следующие форменные элементы крови: {

~эритроциты

~лейкоциты

~моноциты

=тромбоциты

}

В транспорте кислорода и углекислого газа и регуляции кислотно-основного равновесия участвуют ...: {

~лейкоциты

~тромбоциты

~нейтрофилы

=эритроциты

}

Защищают организм от микробов, вирусов, чужеродных веществ, т.е. обеспечивают иммунитет: {

~эритроциты

~тромбоциты

~нормобласты

=лейкоциты

}

В первые 7-12 недели внутриутробного развития зародыша его эритроциты

содержат ... гемоглобин: {
~HbA
~ HbS
~HbC
=HbF
}

По цветному показателю крови судят о ... {
~количестве гемоглобина в крови
~количестве эритроцитов в крови
~причинах анемии
=степени насыщения эритроцитов гемоглобином
}

Общее количество крови в организме взрослого человека от массы тела составляет : {
~40-50%
~55-60%
~15-17%
=6-8%
}

В крови здоровой женщины количество гемоглобина составляет ...: {
~170-200 г/л
~90-100 г/л
~ 100-110 г/л
=120-140 г/л
}

Для автоматического подсчета форменных элементов крови используют ...: {
~прибор Панченкова
~гемометр Сали
~калориметры
=целлоскопы
}

Определение количества гемоглобина в крови производят с помощью ...: {
~камеры Горяева
~целлоскопа
~прибора Панченкова
=фотоэлектроколориметра, гемометра Сали

}

Для определения скорости оседания эритроцитов (СОЭ) используют ...: {

~центрифугу Шкляра

~целлоскоп

~гемометр Сали

=прибор Панченкова

}

Для определения скорости оседания эритроцитов используют реактив ...: {

~0,5% раствор хлорида натрия

~3% раствор уксусной кислоты

~1,7% раствор соляной кислоты

=5% раствор цитрата натрия

}

Скорость оседания эритроцитов у здоровых мужчин составляет ...: {

~18-24 мм/ч

~25-30 мм/ч

~30-40 мм/ч

=2-10 мм/ч

}

Скорость оседания эритроцитов у здоровых женщин составляет ...: {

~25-30 мм/ч

~15-30 мм/ч

~10-15 мм/ч

=2-15 мм/ч

}

Реакция агглютинации при определении группы крови цоликклонами наступает через ...: {

~10-15 мин.

~7-8 мин.

~6-10 мин.

=2 -5 мин

}

Отсутствие агглютинации при определении группы крови цоликклонами говорит об отсутствии агглютиногенов в исследуемой крови, что является свойством эритроцитов....группы: {

~второй
~третьей
~четвертой
=первой
}

Если агглютинация произошла с цоликлонами анти-А и анти-В, то исследованная кровь принадлежит к ... группе: {

~первой
~второй
~третьей
=четвертой
}

При наличии агглютинации с цоликлонами анти-А, анти-В и анти-АВ, исследуемая кровь принадлежит к ... группе: {

~первой
~второй
~третьей
=четвертой
}

Кровь четвертой группы - АВ (IV)-может быть перелита реципиентам.....группы: {

~первой
~второй
~третьей
=четвертой
}

Реципиентам с первой группой крови может быть перелита кровь донора группы: {

~второй
~третьей
~четвертой
=первой
}

Нормальные показатели скорости свертывания крови по методике Альтгаузена составляют: {

~1-3 мин.

~2-4 мин.
~7-8 мин.
=5-6 мин
}

Нормальные показатели скорости свертывания крови по методике Сухарева составляют ...: {

~10-12 мин.
~6-8 мин.
~7-8 мин.
=2-5 мин
}

В крови человека, имеющего III группу, находятся агглютинины ...: {

~бета
~альфа, бета
~0
=альфа
}

В крови человека, имеющего III группу, находится агглютиноген ...: {

~A:
~0
~AB
=B
}

В крови человека, имеющего II группу, находятся агглютинины ...: {

~альфа
~альфа, бета
~0
=бета
}

В крови человека, имеющего II группу, находятся агглютиногены ...: {

~B
~0
~AB
=A
}

В крови человека, имеющего IV группу, находятся агглютинины ...: {
~альфа
~альфа, бета
~гамма
=0
}

В крови человека, имеющего I группу, находятся агглютинины ...: {
~альфа
~бета
~нет агглютининов
=альфа, бета
}

В крови человека, имеющего I группу, находятся агглютиногены ...: {
~B
~AB
~ только A
=0
}

Цветовой показатель крови здорового человека составляет ...: {
~0,5-0,6
~1,3-1,5
~1,8-2,0
=0,8-1,0
}

Длительность жизни эритроцитов в кровотоке равна ...: {
~40 дней
~60 дней
~90 дней
=до 120 дней
}

Внутреннюю среду организма из перечисленного не составляет ...: {
~кровь
~тканевая жидкость
~лимфа
~ликвор (цереброспинальная жидкость)
=желчь

}

В первую фазу гемокоагуляции происходит ...: {

~образование фибрина

~ретракция сгустка

~образование тромбина

=образование протромбиназы

}

Патологическими соединениями гемоглобина являются: {

~оксигемоглобин

~карбогемоглобин

~миоглобин

=карбоксигемоглобин

}

Под "индексом регенерации" понимают соотношение: {

~нейтрофилов, эозинофилов, базофилов

~моноцитов и лимфоцитов

~отдельных форм лейкоцитов

=молодых и зрелых форм нейтрофилов

}

"Дворниками" организма называют форменные элементы крови -: {

~эозинофилы

~тромбоциты

~эритроциты

=моноциты

}

Величина pH артериальной крови в норме составляет: {

~8,1

~7,33

~6,8

=7,4

}

Осмотическое давление плазмы крови составляет: {

~6,5 атм.

~7,1 атм.

~8,5 атм.

=7,6 атм
}

В крови здорового человека нейтрофилы от общего количества лейкоцитов составляют: {
~30-40%
~5-10%
~10-20%
=47-72%
}

Онкотическое давление плазмы крови составляет: {
~7 атм.
~120 мм рт. ст
~0,03 атм.
=25-30 мм рт.ст
}

Лейкоциты осуществляют следующие функции: {
~транспорт CO₂ и O₂
~транспорт гормонов
~поддержание онкотического давления плазмы крови
=иммунные реакции
}

Незернистые лейкоциты, способные к амёбоидному движению и фагоцитозу, называются: {
~эритроциты
~нейтрофилы
~тромбоциты
=моноциты
}

Гранулоцитами являются форменные элементы крови: {
~лимфоциты, моноциты
~тромбоциты, эритроциты, лимфоциты
~мегакариоциты
=палочкоядерные нейтрофилы, сегментоядерные нейтрофилы, базофилы, эозинофилы
}

Агранулоцитами являются форменные элементы крови: {

~тромбоциты

~нейтрофилы, эритроциты

~эозинофилы, базофилы

=лимфоциты, моноциты

}

Защитные антитела синтезируют клетки крови -: {

~эритроциты

~эозинофилы

~тромбоциты

=В-лимфоциты

}

Наиболее ёмкой (мощной) буферной системой является: {

~карбонатная

~фосфатная

~белковая

=гемоглобиновая

}

Наиболее "подвижной" буферной системой является: {

~белковая

~фосфатная

~гемоглобиновая

=карбонатная

}

Средствами защиты от чужеродных белков являются белки плазмы крови -: {

~альбумины

~фибриноген

~ агглютиногены

=глобулины

}

Эритроциты при попадании в гипотонический раствор: {

~сморщиваются

~остаются без изменений

~подвергаются пикнолизу

=набухают

}

Эритроциты в гипертоническом растворе: {

~набухают

~остаются без изменений

~подвергаются гемолизу

=сморщиваются

}

Эритроциты при попадании в физиологический раствор: {

~набухают

~сморщиваются

~меняют ригидность

=остаются без изменений

}

Функция фагоцитоза не присуща форменным элементам крови: {

~базофилам

~эозинофилам

~моноцитам

=эритроцитам

}

Функция эозинофилов заключается в: {

~транспорте CO_2 и O_2

~поддержании осмотического давления

~выработке антител

=дезинтоксикации при аллергических реакциях

}

Основная функция лимфоцитов

заключается в: {

~поддержании осмотического давления

~участии в поддержании pH крови

~бактерицидном действии

~фагоцитозе и обеспечении репаративной стадии воспалительного процесса

=распознавании антигенов и выработке иммуноглобулинов (антител)

}

Физиологический лейкоцитоз наблюдается при: {

~воспалительных процессах

~инфекционных заболеваниях

~анемии

=беременности, приеме пищи, физ. нагрузке...

}

Назовите место расположения агглютининов и агглютиногенов: {

~агглютинины находятся в эритроцитах

~агглютинины и агглютиногены находятся в плазме крови

~агглютинины и агглютиногены находятся в эритроцитах

=агглютинины находятся в плазме крови, агглютиногены в эритроцитах

}

Агглютинины входят в следующую составную часть крови: {

~эритроциты

~лейкоциты

~тромбоциты

=плазму

}

Первой группе крови соответствует комбинация агглютиногенов и агглютининов: ...: {

~АВО

~В альфа

~А бета

=О(альфа, бета)

}

Переливание несовместимой крови может вызвать: {

~снижение осмотической стойкости эритроцитов

~повышение онкотического давления

~замедление СОЭ

=гемотрансфузионный шок

}

Человеку, имеющему I группу крови, можно переливать: {

~любую группу крови

~кровь IV группы

~кровь III группы

=кровь I группы

}

Свертывание крови ускоряется при повышенном содержании в крови: {

~ионов К
~инсулина
~ионов натрия
=адреналина
}

К факторам, ускоряющим свертывание крови, относят все, кроме: {
~повышение температуры
~ионы кальция
~соприкосновение крови с шероховатой поверхностью
=цитрат и оксалат натрия
}

Вещества, способствующие свертыванию крови, называются: {
~антителами
~антикоагулянтами
~гемопоэтинами
=коагулянтами
}

Вещества, препятствующие свертыванию крови, называются: {
~коагулянтами
~эритропоэтинами
~антителами
=антикоагулянтами
}

Дополнительными агглютиногенами являются все системы крови, кроме: {
~Келл-Челлано
~Резус
~Кидд
~Даффи
=AB0
}

Основная функция тромбоцитов заключается в: {
~участии в неспецифических защитных реакциях
~синтезе гистамина
~синтезе серотонина
=участии в гемостазе
}

Первичный (сосудисто-тромбоцитарный) гемостаз обеспечивает: {
~плотное закрытие поврежденных сосудов тромбом
~защиту от кровопотери при повреждении сосудов мышечного типа
~свёртываемость крови при артериальном кровотечении
=остановку кровотечения при ранении мелких сосудов, с низким АД
}

Коагулянтами являются все, кроме: {
~фибриногена
~акцелерина
~проконвертина
~антигемофильного фактора А
=гепарина
}

Кровь принадлежит к.... группе, если агглютинация при определении групповой принадлежности произошла с анти-целиклонами А, В, АВ: {
~первой
~второй
~третьей
=четвертой
}

Пластичными константами крови (колеблясь в широких пределах, не приводят к серьезным нарушениям жизнедеятельности) являются все, кроме: {
~содержание гемоглобина
~количество форменных элементов крови
~СОЭ
~вязкость крови
=рН среды
}

Жесткими константами крови (отклонение которых даже в незначительных пределах ведет к нарушению жизнедеятельности) являются все, кроме: {
~рН крови
~осмотическое давление
~ионный состав плазмы крови
~газовый состав крови
=объем циркулирующей крови

}

Значение белков как буферной системы заключается в том, что они: {

~поддерживают осмотическое давление

~участвуют в обмене ионов

~регулируют онкотическое давление

=в кислой среде ведут себя как щелочи, связывая кислоты, а в щелочной-реагируют как кислоты, связывающие щелочи

}

Скорость оседания эритроцитов зависит в основном от: {

~возраста

~объема циркулирующей крови

~числа эритроцитов

~размеров эритроцитов

= свойств белков плазмы крови

}

Отметьте норму в следующих показателях крови: {

~лейкоциты - 11 000 в мкл

~гемоглобин - 63 г/л

~цветовой показатель крови - 1,2

=эритроциты - $4.500\,000 \times 10^{12}$

}

Разрушение оболочки эритроцитов и выход гемоглобина в плазму под действием различных факторов называется: {

~плазмолизом

~фибринолизом

~гемостазом

=гемолизом

}

В целостном организме имеют место.... виды гемолиза: {

~механический

~осмотический

~химический

~термический

=биологический, обменный

}

Кровь является ... звеном в процессах саморегуляции функций дыхания, пищеварения, выделения, кровообращения: {

- ~нервным
 - ~рецепторным
 - ~паракринным
 - =гуморальным
- }

К факторам, замедляющим и предотвращающим процесс свертывания крови (гемокоагуляцию), относятся все, кроме: {

- ~понижения температуры
 - ~цитрата и оксалата натрия
 - ~гепарина
 - ~гладкой поверхности
 - =ионов кальция
- }

Относительный эритроцитоз возникает в том случае, когда увеличивается количество эритроцитов в единице объема крови в связи: {

- ~с угнетением эритропоэза
 - ~активацией эритропоэза
 - ~восхождением в горы
 - =со сгущением крови без усиления эритропоэза
- }

Дефицит плазменного фактора свертывания крови служит причиной гемофилии С: {

- ~фактора Кристмаса (IX ф.)
 - ~антигемофильный глобулин А (VIII фактор)
 - ~протромбина (II ф.)
 - =плазменного предшественника тромбопластина (XI ф.)
- }

В процессе свертывания крови из растворимого состояния в нерастворимое переходит ...: {

- ~антигемофильный глобулин А
 - ~протромбин
 - ~тканевой тромбопластин
 - =фибриноген
- }

В периферической крови базофилы циркулируют в среднем около: {

~2 дня

~5 дней

~40 дней

=6 ч

}

Функции базофилов связывают с участием в аллергических и воспалительных реакциях за счет содержания в них биологически активных веществ, таких как: {

~тироксин

~серотонин

~адреналин

=гепарин, гистамин

}

Продукция, дифференцировка и функционирование лимфоцитов происходят во всех органах, кроме: {

~костного мозга

~тимуса

~лимфатических узлов

~селезенки

=печени

}

Исследуемая кровь принадлежит к ... группе, если агглютинация при определении групповой принадлежности, произошла с цоликлонами анти А и анти АВ: {

~первой

~третьей

~четвертой

=второй

}

Исследуемая кровь принадлежит к группе, если агглютинация произошла с цоликлонами анти В и анти АВ: {

~первой

~второй

~четвертой

=третьей

}

Исследуемая кровь принадлежит к ... группе, если агглютинации нет со всеми цоликлонами: {

~четвертой

~второй

~третьей

=первой

}

Гемолиз эритроцитов начинается при концентрации раствора хлорида натрия: {

~0,92%

~0,32%

~0,10%

=0,48%

}

Тромбоцитоз наблюдается в физиологических условиях: {

~при асфиксиях

~при травмах с размождением мышц

~после кровотечений

=после физических упражнений

}

Срок пребывания тромбоцитов в периферической крови составляет: {

~2-3 дня

~10-14 дней

~20-25 дней

=5-8 дней

}

При постановке СОЭ важно соблюдать точность соотношения цитрата натрия и крови: {

~1:5

~1:2

~2:3

=1:4

}

Увеличение СОЭ в физиологических условиях отмечается: {

~при аменорее

~при сухоядении и голодании
~при приеме лекарственных препаратов
~при ревматизме и заболеваниях почек
=в связи с пищеварением, во время беременности
}

Увеличение содержания крупнодисперсных ... ведет к повышению СОЭ: {
~альбуминов
~конгломератов
~уратов
=глобулинов, фибриногена
}

Раствор с более высокими осмотическим давлением, чем осмотическое давление плазмы крови, называется ...: {
~гипотоническим
~изотоническим
~ультратоническим
=гипертоническим
}

Первая фаза сосудисто-тромбоцитарного гемостаза называется: {
~ретракция тромбоцитарного тромба
~необратимая адгезия тромбоцитов
~адгезия тромбоцитов
~агрегация тромбоцитов
=рефлекторный спазм поврежденных сосудов
}

Вторая фаза сосудисто-тромбоцитарного гемостаза называется: {
~ретракция тромбоцитарного тромба
~рефлекторный спазм поврежденных сосудов
~агглютинация
=образование тромбоцитарной пробки за счет адгезии и агрегации тромбоцитов
}

Стимулируют процесс свертывания крови все гормоны, кроме: {
~вазопрессина
~адреналина
~эстрогенов

~окситоцина

=инсулина, липокаина

}

При возбуждении парасимпатической нервной системы процесс свертывания крови: {

~не изменяется

~ускоряется

~сначала ускоряется, затем стабилизируется

=замедляется

}